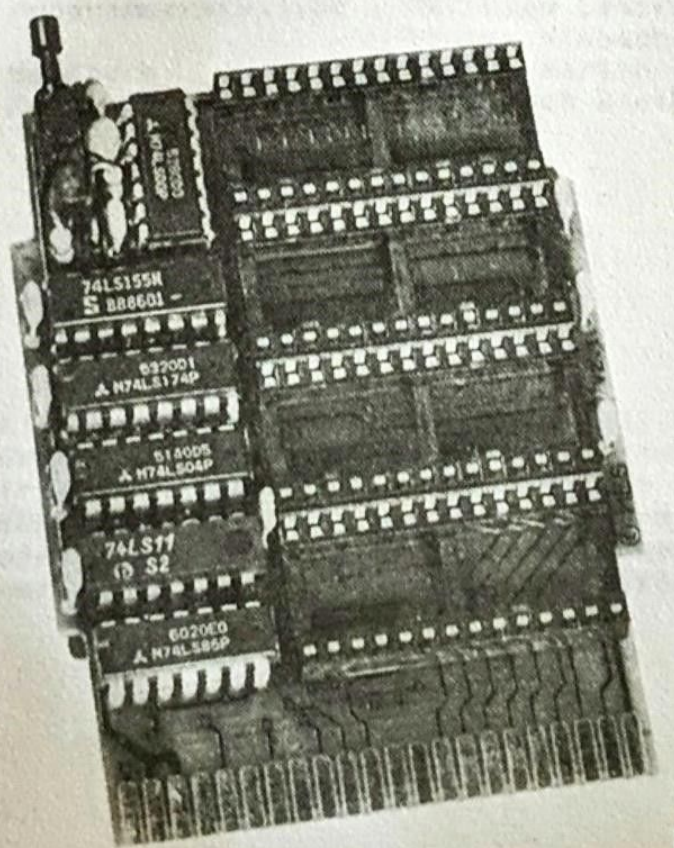

MES
EPROMBANKSYSTEM

MARTIN
EDV - SERVICE
STÖCKMANNSTR. 78
4200 OBERHAUSEN

BRAINY

256 kByte
Eprombanksystem



(C) 1986 M.E.S.
Martin-EDV-Service

B R A I N Y

Version 2.1

Copyright (c) 1986

Martin EDV - Service
Stöckmannstraße 78
4200 Oberhausen
Tel.:0208/24047-8

Programmerstellung : Matthias Lenord
Thomas Nisbach
Handbuch : Thomas Martin
Hardwareentwicklung: Friedrich Bleikamp

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Programms (*Brainy - Generator*), der Hardware oder dieses Handbuches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der Firma Martin *EDV - Service* reproduziert, in eine andere Sprache übersetzt oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhaltsverzeichnis:

Kapitel	Seite
Vorwort	1
Einleitung	2
Vorbereitung	3
Starten	4
Auswahl der Epromtypen	5
Basisadresse einstellen	7
Auswahl des Diskettenlaufwerkes	8
Auswahl der Programme	9
Editiermodus	10
Sortieren der Programmnamen	11
Startadressen korrigieren	12
Farben verändern	13
Epromfiles erzeugen	14
Fehlerbehandlung	16
Eproms brennen	17
Brainy installieren	18
Brainy's Funkionen	19
Für Programmierer	21

Vorwort:

Möchte man sein Homecomptersystem (z.B.: C-64) als "ernsthaftes" Werkzeug für Hobby, Haushalt oder Beruf einsetzen, so wird einem dieses auf die Dauer durch die artspezifische Trägheit solcher Systeme verleidet. Dieses ergibt sich aus der relativ geringen Speicherkapazität der Rechnereinheit bzw. der Floppydisc und der relativ geringen Zugriffsgeschwindigkeit auf Daten, die sich auf der Floppydisc befinden (selbst wenn man einen der vielen erhältlichen "Floppy-Speeder" betreibt). Es ist nun mal keine Arbeitserleichterung, wenn zum Beispiel die Vorbereitung eines Textverarbeitungsprogrammes mehr Zeit benötigt (Diskette suchen, Geräte einschalten, Programm laden,...), als das Schreiben eines durchschnittlichen Briefes auf einer Schreibmaschine dauern würde.

Gleiches gilt für das Benutzen von Dateiverwaltungen, Programmentwicklungshilfen (Assembler, Reassembler, Monitor, Basiceditor, usw.).
Man würde sich wünschen zumindest die Programme, die man zum "ernsthaften" Einsatz bringen möchte, auf Knopfdruck zur Verfügung gestellt zu bekommen.
Die bis jetzt handelsüblichen Problemlösungen befriedigen nicht, da sie entweder von ihrer Bauart zu groß konzipiert sind, und so zuviel Platz beanspruchen oder kein schützendes Gehäuse haben, was auf die Dauer zu Störungen führen kann. Oder sie werden softwaremäßig umständlich bedient, was erstens einfach nicht nötig ist und zweitens erfahrungsgemäß im Arbeitseinsatz häufig zu "Systemabstürzen" führt.
Aufgrund dieser Gedanken entschlossen wir uns schließlich dazu, *'B R A I N Y'* zu entwickeln.

Das sensationelle Ergebnis liegt nun vor Ihnen. *BRAINY* ist kompakt, hat nur vier Epromsteckplätze, die jedoch auch die modernsten Epromtypen (27512) aufnehmen können, und paßt dadurch in ein handelsübliches Modulgehäuse. Dies gewährleistet höchste Betriebssicherheit, die auch durch das Schaltungskonzept, das saubere Platinenlayout (CAD) und den in dieser Branche unüblichen Platinenfertigungsstandard unterstützt wird.

Die Arbeitsweise des *BRAINY-Generators* ist der eines Kopierprogramms ähnlich, so daß bei seiner Bedienung mithilfe dieses Handbuches keine Probleme auftreten sollten.

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Kauf und wünschen Ihnen beim Arbeiten mit *BRAINY* viel Erfolg und Spaß.

Einleitung:

Zur Benutzung von *BRAINY* benötigen Sie, abgesehen von *BRAINY* selbst, dem *BRAINY-Generator* und diesem Handbuch, einen C-64 (bzw. C-128), ein Diskettenlaufwerk 1541 (bzw. 1570/71) oder ein kompatibeles Laufwerk.
BRAINY ist in der Lage 255 Programme zu verwalten. Das Gesamtspeichervolumen der Programme ist dabei abhängig von Ihrer individuellen Eprombestückung , darf jedoch 256 kByte bei maximaler Kapazität (für Eproms der Typen: 27512 = 64 kByte) nicht übersteigen.
Was die Programmauswahl betrifft, müssen Sie zwei Einschränkungen berücksichtigen:

1. die verwendeten Programme dürfen nicht aus mehreren Files bestehen,
2. die Anfangsadressen der Programme dürfen nicht kleiner als $0100 (dez.:256) sein.

Sie haben die Möglichkeit sämtliche Eproms der Typen: 2764, 27128, 27256 und 27512 beliebig zu kombinieren (siehe auch Kapitel *Auswahl der Epromtypen*).
Alles Weitere wird in diesem Handbuch ausführlich beschrieben.

Sollten Sie trotzdem irgendwelche Fragen haben, schreiben Sie an:

Martin EDV - Service
Stöckmannstr. 78
4200 Oberhausen

oder rufen Sie uns einfach unter der Nummer: 0208/24047-8 an.

Vorbereitung:

Da der *BRAINY-Generator* in seiner Arbeitsweise einem Kopier-programm gleicht, müssen Sie auch hier Sourcedisketten bzw. Targetdisketten präpariert zur Verfügung stellen.

Abhängig von der Gesamtkapazität Ihrer Eprombestückung müssen Sie 1 bzw. 2 Targetdisketten vorbereiten. Übersteigt die Eprom-kapazität 168 kByte, benötigen Sie 2 Targetdisketten, da eine Diskette im Format der 1541 nur 170 kByte an Gesamtspeicher-kapazität bietet.
Wir empfehlen diejenigen Programme, die *BRAINY* später anbieten soll, zuerst auf eine, bzw. zwei, vorher leere und formatierte Sourcedisketten zu übertragen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, bis zu 99 verschiedene Sourcedisketten zu verwenden.
Es empfiehlt sich die Source- und Targetdisketten äußerlich als Solche kenntlich zu machen.
Als Targetdiskette wird jede leere, jedoch formatierte Diskette akzeptiert.

Damit ist die Vorbereitung für das erfolgreiche Arbeiten mit dem *BRAINY-Generator* abgeschlossen.

Anmerkung: Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, benutzen Sie am besten folgende Faustformel zur Berechnung der nötigen Epromgesamtkapazität:

$$GBE = ((GBZ * 254) + 950 + (GPZ * 25)) / 1024$$

oder:

$$GBE = (GBZ + GPZ) / 41$$

GBE = benötigte Epromgesamtkapazität in kBytes
GBZ = gesamte Blockanzahl aller Programme
GPZ = gesamte Programmanzahl

Tabelle für Epromtypen:

T Y P	-	Kapazität
2764	-	8 kByte
27128	-	16 kByte
27256	-	32 kByte
27512	-	64 kByte

Starten :

BRAINY - *Generator* laden!

Schalten Sie zuerst das Laufwerk, dann den Computer ein.

Geben Sie ein:

```
LOAD "0:*",8,1
```

und drücken Sie die Taste *Return*.

Der *BRAINY* - *Generator* startet sich selbst, nachdem er komplett eingeladen ist.

Wir empfehlen Ihnen das *Inhaltsverzeichnis* dieses Handbuches als Leitfaden bei der Arbeit mit dem *BRAINY* - *Generator* zu benutzen.

Anmerkung: Sie haben an jeder Stelle des Programmablaufs die Möglichkeit dasselbe mithilfe von *Restore* zu verlassen (!!! verwechseln Sie nicht *Return* mit *Restore* !!!).

Auswahl der Epromtypen:

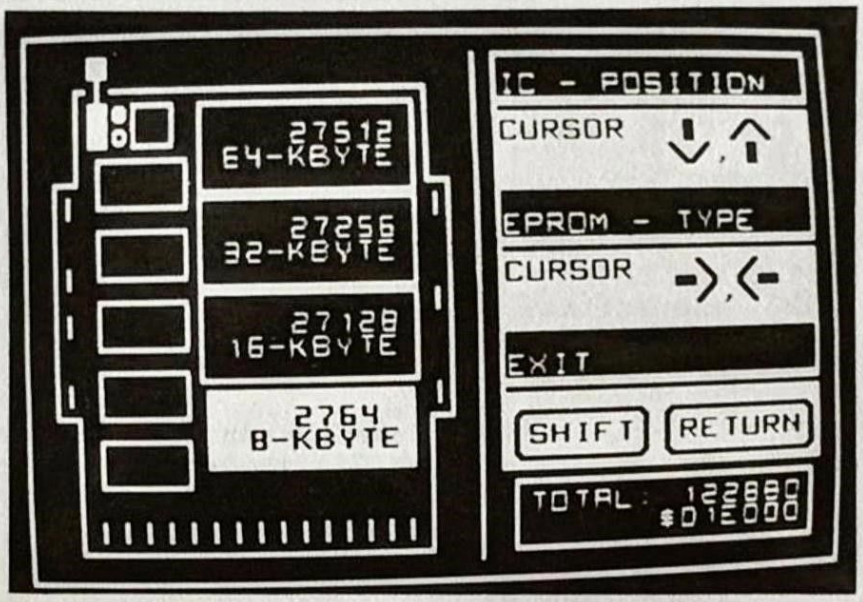


Abb. 01

Nachdem Sie den *BRAINY - Generator* erfolgreich gestartet haben, wird er sich schließlich mit der oben abgebildeten Grafik melden.
Beim sorgfältigen Betrachten der Grafik fällt auf, daß diese im Wesentlichen aus zwei funktionell unterschiedlichen Hälften besteht.
Die linke Hälfte skizziert die *BRAINY - Modulplatine* mit ihren vier Epromsteckplätzen, von denen der erste revers dargestellt ist.
Die rechte Hälfte beschreibt die notwendigen Bedienungsmöglichkeiten:

1.) *Cursorbewegung auf/ab zur Auswahl des Epromsteckplatzes.*

2.) *Cursorbewegung links/rechts zur Auswahl der Epromtypen für den eingestellten Steckplatz.*

3.) *das gleichzeitige Drücken von SHIFT + RETURN* um nach zufriedenstellender Eingabe diesen Programmpunkt zu verlassen.

Außerdem sehen Sie auf der rechten Hälfte des Bildes (Abb. 01) im unteren Bereich ein kleines Fenster mit der Aufschrift "TOTAL". Hier wird die aktuell eingestellte Gesamtkapazität Ihrer gewünschten Bestückung in 'Bytes' angezeigt (oben hexadezimal, unten dezimal).

Bei der Bestückung der *BRAINY - Platine* mit Eproms verschiedener Kapazitäten ist folgendes zu beachten:

Stecken Sie das Eprom mit der größten Kapazität in den ersten Steckplatz, das Eprom mit der zweitgrößten Kapazität in den zweiten Steckplatz, usw..
Daraus folgt zum Beispiel, daß, falls Sie nur ein Eprom des Typs '27512' (Kapazität: 64kByte) verwenden, dieses in Stecksockel Nr.: 1 platziert werden muß. (siehe auch Kapitel: '*Eproms brennen*')

Da der *BRAINY - Generator* diese Regeln kennt und falsche Kombinationen nicht zuläßt, können Sie jedoch sicher sein, daß Ihre eingestellte Epromkombination richtig ist. Sie können dann durch Betätigen der ***SHIFT + RETURN*** -Taste diesen Programmpunkt verlassen.

M.E.S.

Basisadresse einstellen:

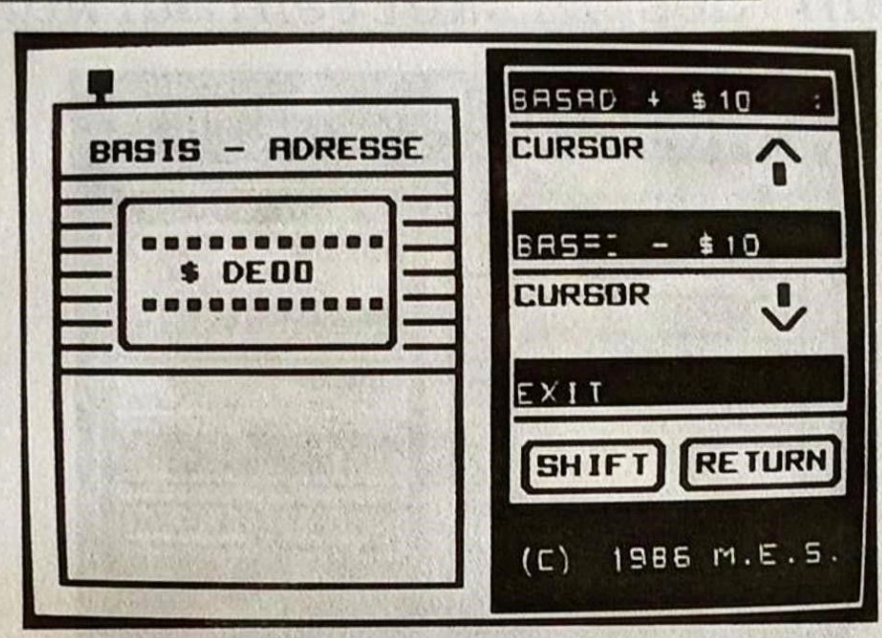


Abb. 02

Falls Sie gleichzeitig mit *BRAINY* keine Hardwareerweiterungen benutzen, können Sie diesen Programmpunkt direkt mit *SHIFT + RETURN* verlassen, bzw. dieses Kapitel überspringen und in Kapitel: *Auswahl des Diskettenlaufwerks* weiterlesen.

Auch die jetzt sichtbare Grafik (Abb. 02) ist in einer, der unter Kapitel *Auswahl der Epromtypen* beschriebenen, ähnlichen Weise zweigeteilt. Viele Hardwareerweiterungen (so auch *BRAINY*) benötigen zur Steuerung einen im C-64 dafür reservierten Speicherbereich. Dieser startet bei $DE00 und endet bei $DFFF (insgesamt also 512 Bytes). Betreibt man nun mehrere Hardwareerweiterungen gleichzeitig, so kann es passieren, daß sie denselben Speicherbereich zur Steuerung benutzen und sich deshalb gegenseitig stören.

BRAINY benötigt zur Steuerung genau eine der oben genannten Speicherzellen. Um *BRAINY* möglichst flexibel zu gestalten, bieten wir Ihnen in diesem Programmpunkt die Möglichkeit sich diese Speicherzelle (Basisadresse) aus einer Auswahl von 32, in Schritten von $10 (dezimal: 16), beginnend bei $DE00 (dann $DE10, $DE20,.....,$DFF0), zu wählen.

WICHTIG: Lesen Sie dazu auch Kapitel *BRAINY installieren!*

Mit Cursorbewegung auf/ab stellen Sie Ihre persönliche Basisadresse ein.
Nun können Sie auch diesen Programmpunkt durch *SHIFT + RETURN* verlassen.

Auswahl des Diskettenlaufwerks:

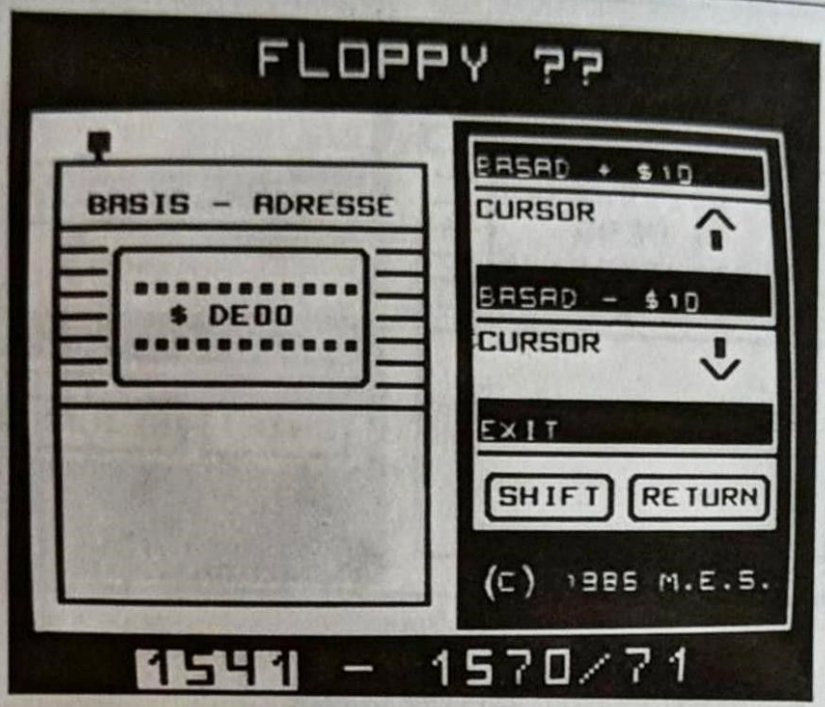


Abb. 03

Am unteren Bildrand sehen Sie zwei Laufwerkstypen zur Auswahl (1541 bzw. 1570/71). Der aktuell eingestellte Laufwerkstyp ist revers dargestellt.
Durch drücken von *Space* können Sie auf den jeweils anderen Typ umschalten.
Mit *SHIFT + RETURN* kommen Sie zum nächsten Menuepunkt.

Falls Sie ein kompatibles Laufwerk verwenden (also weder 1541 noch 1570/71) empfehlen wir die Einstellung '1570/71' zu wählen.

Auswahl der Programme:

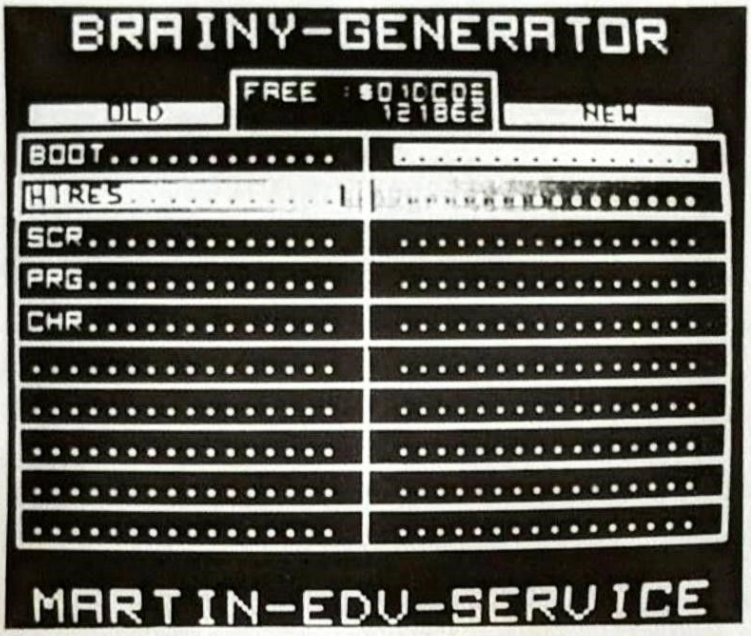


Abb. 04

Im folgenden Programmverlauf beachten Sie bitte die, vor den einzelnen Arbeitsgängen, am unteren Bildrand blinkenden Informationen.
Sobald Sie der entsprechenden Aufforderung nachgekommen sind, bestätigen Sie dies durch einen beliebigen Tastendruck.

*** Zuerst werden Sie aufgefordert, Ihre *1. Sourcedisk* in das Diskettenlaufwerk zu legen. Sobald Sie dieser Aufforderung nachgekommen sind, bestätigen Sie dies in der beschriebenen Weise.
Das Inhaltsverzeichnis dieser Sourcedisk wird nun geladen und auf der linken Bildschirmhälfte unter der Rubrik -OLD- angezeigt. Am oberen Bildschirmrand erscheint der Name der Diskette. Durch *Cursorbewegung auf/ab* wählen Sie ein gewünschtes Programm an. (Beachten Sie den unten beschriebenen Editiermodus, da Sie nur in dieser Programmphase die Filenamen für *BRAINY's* Menue verändern können.)

Durch Drücken von *RETURN* kopieren Sie den Programmnamen auf die rechte Bildschirmhälfte in die Rubrik -NEW-.
Diese Rubrik soll schließlich alle 'Programme' enthalten, die *BRAINY* später anbieten soll.
Es empfiehlt sich, die Reihenfolge der Programmnamen der für Sie attraktiven Priorität entsprechend zu manipulieren. (Die Reihenfolge der Filenamen im *BRAINY-Menue* wird auf diese Weise nicht beeinflußt.)

Falls Sie jetzt noch Korrekturen vornehmen wollen, können Sie sämtliche Funktionen auf den rechten Bereich (Rubrik -NEW-) durch *Cursor rechts* umschalten. Durch *Cursor links* wird dieser Vorgang erneut umgekehrt.
Sobald Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, bestätigen Sie dies mit *SHIFT + RETURN*.

Es wird nun überprüft, ob Ihre Auswahl auf die von Ihnen eingestellte Epromkombintion paßt. Den jeweils noch freien Platz können Sie im Fenster "FREE:....." ablesen.
Falls die von Ihnen angebotene Programmgesamtkapazität zu groß war, erhalten Sie einen "TOO MANY FILES ERROR". Die akzeptierten Files stehen nun unter der Rubrik -OLD-, die anderen unter Rubrik -NEW-.
In diesem Fall müssen Sie erneut *SHIFT + RETURN* drücken und haben nun entweder die Möglichkeit mit der nächsten Sourcedisk analog fortzufahren (siehe ***), oder Sie drücken ← und gelangen zum nächsten Programmpunkt.

Editiermodus:

Den Editiermodus erreichen Sie durch Drücken von *SPACE*. Statt der reversen Darstellung des Programmnamens wird nun ein Cursor über dem Programmnamen blinken und Sie haben die Möglichkeit diesen zu verändern. Als Editierfunkionen sind verfügbar:

Delete, Insert, Cursor links und Cursor rechts.

Sie können den Namen natürlich auch einfach überschreiben. Falls Ihnen die Punkte hinter den Filenamen nicht gefallen, so müssen Sie diese durch Überschreiben mit *SPACE* löschen.

Den Editiermodus verlassen Sie mit *RETURN*.

Sortieren der Programmnamen:

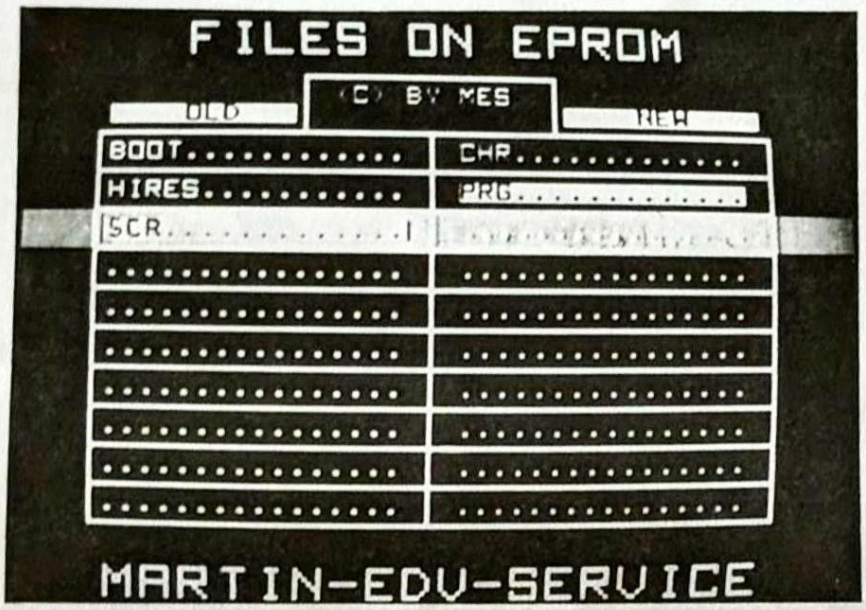


Abb. 05

Sollten Sie an dieser Stelle feststellen, daß doch noch Änderungen, Ihre Programmauswahl betreffend, nötig sind, so kommen Sie durch Drücken von ← zum vorherigen Programmpunkt zurück.

Prinzipiell verfahren Sie hier entsprechend wie im Kapitel vorher. Ziel ist es, die endgültige Reihenfolge der Programmnamen festzulegen.
Sie wählen also mit *Cursor auf/ab* den gewünschten Namen an und drücken *RETURN*. Der Name wird nach rechts hinter das revers dargestellte Feld kopiert.
Auch jetzt können Sie die Kopierfunktion umkehren, indem Sie *Cursor rechts* bzw. *Cursor links* betätigen.
Sobald alle Namen unter der Rubrik -NEW- in der von Ihnen gewünschten Ordnung stehen, gelangen Sie mit *SHIFT + RETURN* zum nächsten Programmpunkt.

Startadressen korrigieren:

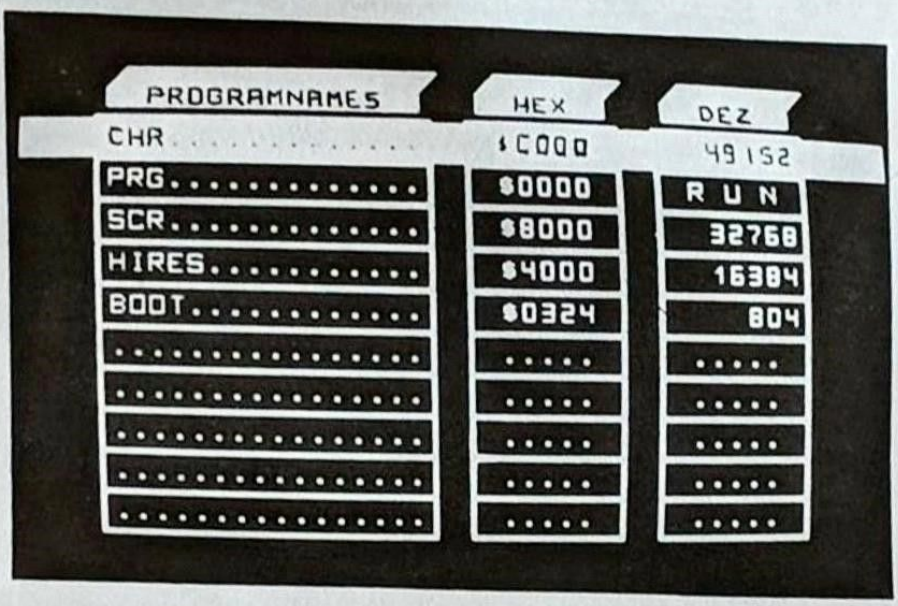


Abb. 06

Hier haben Sie die Möglichkeit die von den Anfangsadressen abweichenden Startadressen zu korrigieren.

Durch Drücken von ***SPACE*** gelangt man in den Editiermodus. Sie können nun die Startadresse in hexadezimaler Form verändern. Nach ***RETURN*** wird die neue Startadresse in dezimale Form 'übersetzt' und auf der rechten Seite dargestellt.

Bei Eingabe von '$0000' als Startadresse wird das entsprechende Programm später automatisch mit ***RUN*** gestartet.

Anmerkung: Denken Sie daran, daß Programme die bei '$8000' beginnen und mit Modulstart versehen sind mit 'SYS 64738' (Reset) gestartet werden müssen. (Dezimal: 64738 = Hexadezimal: $FCE2)

Farben verändern:

Außerdem können Sie jetzt noch mithilfe der Funktionstasten sämtliche Farben Ihrem persönlichen Geschmack oder dem Monitor anpassen.

Für die Farbgebung sind die *Funkionstasten F2 - F6* wie folgt belegt:

F2:: Blockgrafik

F3:: Rahmenfarbe

F4:: Hintergrundfarbe

F5:: Balkenfarbe

F6:: Schriftfarbe

Sie verlassen auch diesen Programmpunkt indem Sie die Tasten *SHIFT + RETURN* betätigen.

Epromfiles erzeugen:

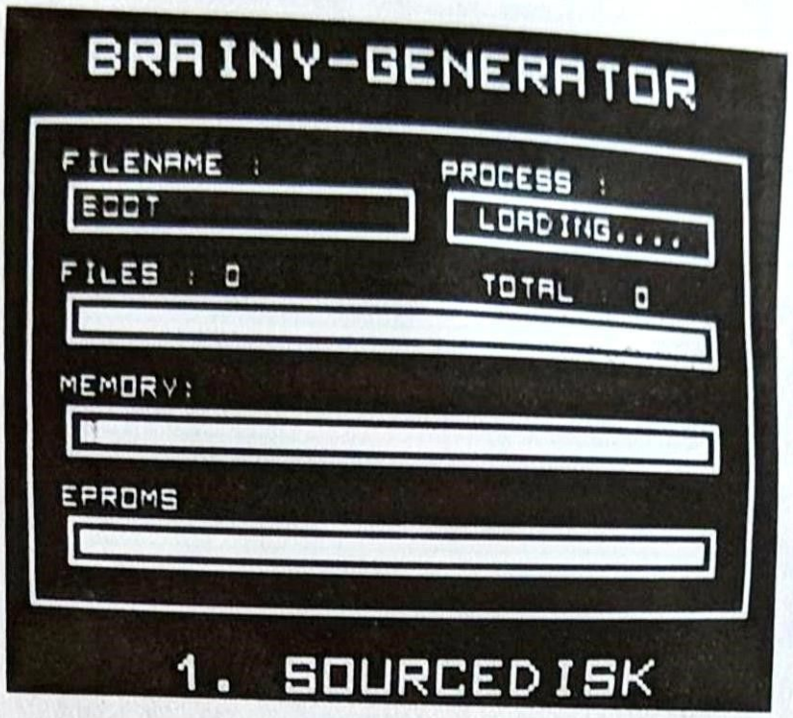


Abb. 07

Im folgenden Programmverlauf beachten Sie bitte die vor den einzelnen Arbeitsgängen am unteren Bildrand blinkenden Informationen.
Sobald Sie der entsprechenden Aufforderung nachgekommen sind, bestätigen Sie dies durch einen beliebigen Tastendruck.

Ansonsten informiert Sie die Grafik (Abb. 07) über den aktuellen Arbeitsstand.

Sie sehen drei Querbalken, die im weitern Programmverlauf ähnlich einer Tankanzeige im Auto funktionieren.

Der obere Balken zeigt, wie weit das aktuelle File geladen worden ist.
Der mittlere Balken zeigt an, wie voll der jeweilige Pufferspeicher ist und der untere Balken indiziert die aktuell erarbeitete Epromgesamtkapazität.

Am Ende verabschiedet sich der *BRAINY-Generator* automatisch durch 'RESET'.

Als nächstes brauchen Sie nur noch Ihre Eproms mit den erzeugten Files in der richtigen Reihenfolge zu programmieren und in *BRAINY*'s Stecksockel zu plazieren. Lesen Sie dazu auch Kapitel '*Eproms brennen*'.

In diesem Programmpunkt können verschiedene Fehlermeldungen auftreten, die im Kapitel '*Fehlerbehandlung*' erläutert werden.

Fehlerbehandlung:

Bei den unter Kapitel '*Epromfiles erzeugen*' besprochenen Arbeitsgängen können folgende Fehlermeldungen, bzw. Warnungen auftreten:

WRONG DISK

Diese Meldung erscheint, falls sich eine andere als die geforderte Disk im Laufwerk befindet.

TOO MANY FILES

Diese Meldung signalisiert 'Kapazitätsprobleme'. Der Speicherplatzbedarf aller Programme übersteigt die eingestellte Epromkapazität. Dann könnten Sie im Prinzip den *BRAINY-Generator* mit seiner Arbeit fortfahren lassen. Sie können jedoch versuchen, durch Einsatz weiterer Sourcedisks, Ihre eingestellte Epromkapazität noch besser auszunutzen.

XY,DISK ERROR,XY,XY

Es handelt sich um einen konventionellen Disk Error (z.B.: Disk Full, File Exists, Read Error,...), dem Sie in gewohnter Weise begegnen.

Eproms brennen:

Wenn Sie sich nach dem Arbeiten mit dem *BRAINY-Generator* das Inhaltsverzeichnis Ihrer Targetdiskette(n) ansehen, werden Sie feststellen, daß die erzeugten Files durchnummeriert sind. Solange Sie keine Eproms des Typs 27512 einsetzen wollen, lauten die Filebezeichnungen:

1...BRAINY EPROM
2...BRAINY EPROM
3...BRAINY EPROM
4...BRAINY EPROM

Das erste File (*1...BRAINY EPROM*) ist für das Eprom des ersten Stecksockels präpariert, das zweite File (*2...BRAINY EPROM*) für das Eprom des zweiten Sockels, usw..
Die Blocklängen der Files entsprechen (abgesehen vom letzten File, da Sie die potentielle Kapazität u.U. nicht 100%-ig nutzen) exakt den entsprechenden Epromkapazitäten, so daß Sie, bei richtiger Bedienung Ihres Eprombrenners, keinerlei Probleme beim Programmieren der Eproms berücksichtigen müssen.
Die programmierten Eproms müssen Sie jetzt nur noch mit der Kerbe nach links in die entsprechenden Sockel von *BRAINY* stecken.

Bei der Verwendung von Eproms des Typs 27512, sieht die Angelegenheit ähnlich einfach aus. Da hier jedoch zwei Files pro Eprom dieses Typs (ein solches Eprom hat 64 kBytes Kapazität) von jeweils 130 Blocks, also 32 kBytes, Länge erzeugt werden, lauten die Filebezeichnungen wie folgt:

1.A.BRAINY EPROM
1.B.BRAINY EPROM
2.A.BRAINY EPROM
2.B.BRAINY EPROM
3.A.BRAINY EPROM
3.B.BRAINY EPROM
4.A.BRAINY EPROM
4.B.BRAINY EPROM

WICHTIG :

Sobald Sie ein '27512'-er Eprom benutzen wollen, müssen Sie den, auf der Lötseite der *BRAINY - Modulplatine* liegenden 'Jumper' *J7*, vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand durchtrennen, sowie den 'Jumper' *J8* mit einem Lötkolben schließen. Dies ist notwendig, da diese Eproms eine andere Pinbelegung aufweisen als die restlichen 27xxx Typen.

Brainy installieren:

Bezugnehmend auf Kapitel *Basisadresse einstellen* wird im Folgenden erklärt, wie die 'Jumper' *J1* bis *J6* manipuliert werden müssen, um *BRAINY* auf ein neue Basisadresse umzuschalten. Dies könnte in seltenen Fällen aus bereits beschriebenen Gründen notwendig sein.

Der Commodore unterscheidet zwei I/O - Bereiche:
Erstens alle Adressen zwischen $DE00 und $DEFF,
zweitens alle Adressen zwischen $DF00 und $DFFF.

Ist *J1* geschlossen und *J2* offen, so ist I/O-Bereich #1 eingestellt. (Originalzustand)

Ist *J2* geschlossen und *J1* offen, so ist I/O-Bereich #2 eingestellt.

Die übrigen verfügbaren Adressen werden wie folgt installiert:

ADRESSE:	JUMPER			
$DE (DF) 00	J6	J5	J4	J3
10	0	0	0	1
20	0	0	1	0
30	0	0	1	1
40	0	1	0	0
50	0	1	0	1
60	0	1	1	0
70	0	1	1	1
80	1	0	0	0
90	1	0	0	1
A0	1	0	1	0
B0	1	0	1	1
C0	1	1	0	0
D0	1	1	0	1
E0	1	1	1	0
F0	1	1	1	1

0 = Jumper offen
1 = Jumper geschlossen

Brainy's Funktionen:

Um ***BRAINY*** in Betrieb zu setzen, stecken Sie es, bei ausgeschaltetem Computer, mit dem Aufkleber nach oben, in den Expansionsport. Nachdem Sie dann Ihr Computersystem eingeschaltet haben, aktivieren Sie ***BRAINY*** indem Sie seinen Taster betätigen.
Darauf wird ***BRAINY's*** Menue auf dem Bildschirm erscheinen.

CURSOR auf/ab . . . :

Mit den *Cursortasten auf/ab* wählen Sie ein gewünschtes Programm an.

F1 / F7 . . . :

Die Tasten *F1 / F7* ermöglichen ein Scrollen um 7 Programmeinträge.

SPACE . . . :

Mit der *Spacetaste* wird das gewünschte Programm in den Computer geladen. Sie können es dann gegebenenfalls listen, editieren oder manuell starten.
Programme mit "Autostart" (Startadresse ist größer als $00FF, aber kleiner als $0400) müssen mit *Space* gestartet werden.

RETURN . . . :

Durch drücken von *Return* wird das angewählte Programm in den Speicher des Rechners geladen (siehe *SPACE*) und sofort automatisch gestartet.

RUN/STOP . . . :

Um *Brainy* abzuschalten drücken Sie *Run/Stop*.
Der Rechner wird sich mit seinem gewohnten Einschaltbild melden.

RESTORE . . . :

Das Betätigen der *Restoretaste* schaltet *Brainy* ab und löst einen konventionellen Reset des Computers aus, sodaß z.B. Programme mit Modulstart, die sich momentan bei $8000 im Speicher befinden, gleichzeitig automatisch gestartet werden.

SHIFT . . . :

Shift ist nur in Verbindung mit einer der oben beschriebenen Funktionen wirksam. Es restauriert das, sich jeweils noch im Speicher befindende, Programm ('OLD' Funktion).

Für Programmierer:

Zuletzt möchten wir dem Selbstprogrammierer die Informationen zur Verfügung stellen, die er braucht, um ***BRAINY*** selbst programmieren zu können. Dazu benötigt er die 'Pokes', mit denen man die bis zu 32 einzelnen Eprombanken (a 8kByte) schalten kann (Bankswitching). Nach Druck auf den Taster ist die revers dargestellte Bank aktiv (entspricht bei $DE00 als Basisadr.: POKE 56832, 128).

IC - 1	27512	27256	27128	2764
$88 / #136	0000-1fff	0000-1fff		
$8c / #140	2000-3fff	2000-3fff		
$80 / #128	4000-5fff	4000-5fff	0000-1fff	0000-1fff
$84 / #132	6000-7fff	6000-7fff	2000-3fff	
$98 / #152	8000-9fff			
$9c / #156	a000-bfff			
$90 / #144	c000-dfff			
$94 / #148	e000-ffff			

IC - 2	27512	27256	27128	2764
$89 / #137	0000-1fff	0000-1fff		
$8d / #141	2000-3fff	2000-3fff		
$81 / #129	4000-5fff	4000-5fff	0000-1fff	0000-1fff
$85 / #133	6000-7fff	6000-7fff	2000-3fff	
$99 / #153	8000-9fff			
$9d / #157	a000-bfff			
$91 / #145	c000-dfff			
$95 / #149	e000-ffff			

IC - 3	27512	27256	27128	2764
$8a / #138	0000-1fff	0000-1fff		
$8e / #142	2000-3fff	2000-3fff		
$82 / #130	4000-5fff	4000-5fff	0000-1fff	0000-1fff
$86 / #134	6000-7fff	6000-7fff	2000-3fff	
$9a / #154	8000-9fff			
$9e / #158	a000-bfff			
$92 / #146	c000-dfff			
$96 / #150	e000-ffff			

IC - 4	27512	27256	27128	2764
$8b / #139	0000-1fff	0000-1fff		
$8f / #143	2000-3fff	2000-3fff		
$83 / #131	4000-5fff	4000-5fff	0000-1fff	0000-1fff
$87 / #135	6000-7fff	6000-7fff	2000-3fff	
$9b / #155	8000-9fff			
$9f / #159	a000-bfff			
$93 / #147	c000-dfff			
$9f / #151	e000-ffff			

MES

MES

METRISCHES SYSTEM

Tore

Elimination

Meisterschaft

Europa

System